SRS — ms_03 Payment

1. Fungsi

Memproses pembayaran penjualan retail dengan dua metode: **tunai** (hitung kembalian) dan **QRIS** (QR dinamis, disimulasikan oleh mock provider internal). Menerbitkan hasil pembayaran sebagai event.

2. Kebutuhan

- Satu `payment` per `sale_id` (unik); idempotensi lewat header `Idempotency-Key`.
- Tunai: `received_amount >= amount`, kembalian = selisih.
- QRIS: menghasilkan `qr_payload` dengan masa berlaku 5 menit; callback ber-signature HMAC; callback ganda tidak memproses ulang.
- Job kedaluwarsa menandai QRIS `EXPIRED` dan menerbitkan `payment.failed`.
- Pembayaran PAID tidak dapat diubah (hanya refund pada pengembangan lanjutan).

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
POST	`/payments`	Buat pembayaran `{sale_id, retail_id, method, amount}`	CASHIER (via Retail)
POST	`/payments/{id}/cash`	Konfirmasi tunai `{received_amount}`	CASHIER
GET	`/payments/{id}`	Status pembayaran	CASHIER, RETAIL_MANAGER, OWNER
POST	`/payments/qris/callback`	Callback provider (signature)	publik terverifikasi
POST	`/payments/{id}/qris/simulate`	Simulasi scan & bayar (hanya non-produksi)	CASHIER/dev
GET	`/payments`	Daftar (filter retail, tanggal, metode)	OWNER, RETAIL_MANAGER

4. Model Data

`payments`, `cash_payments`, `qris_transactions` — lihat er.puml.

5. Event

Publish: `payment.paid`, `payment.failed`. Consume: tidak ada.

6. Diagram

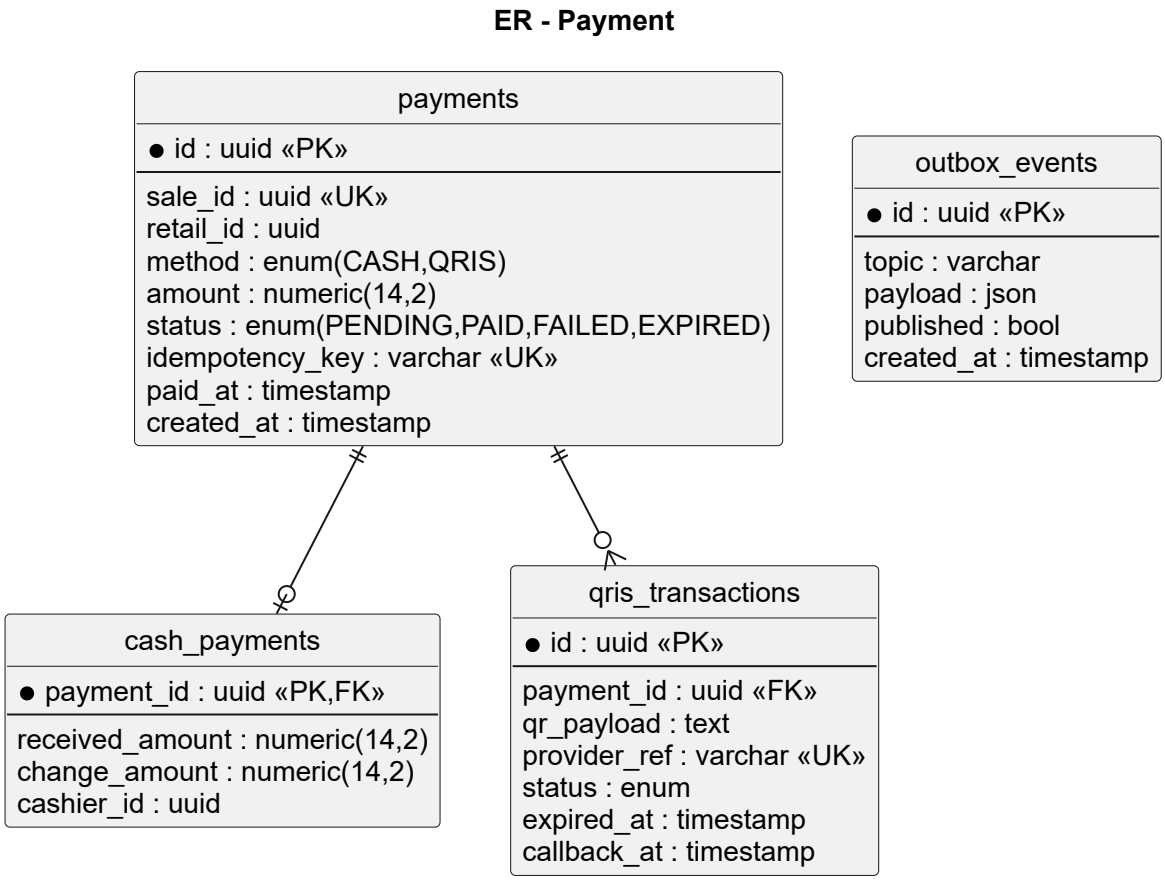
usecase.puml · er.puml · sequence_cash.puml · sequence_qris.puml · state_payment.puml

7. Cara Pembuatan

1. Database `db_payment`; migrasi `payments` (unik `sale_id`), `cash_payments`, `qris_transactions`.
2. Interface `QRISProvider` dengan implementasi `MockQRISProvider` (generate payload, simulasi callback); sehingga mudah diganti provider nyata.
3. Service: mesin status pembayaran, validasi nominal, penanganan idempotensi.
4. Handler REST + verifikasi HMAC pada callback (`QRIS_SECRET`).
5. Publisher event dengan outbox: simpan event dalam transaksi yang sama dengan perubahan status.
6. Worker kedaluwarsa (ticker tiap 30 detik).
7. Uji: tunai kurang bayar, callback ganda, signature salah, QR kedaluwarsa.

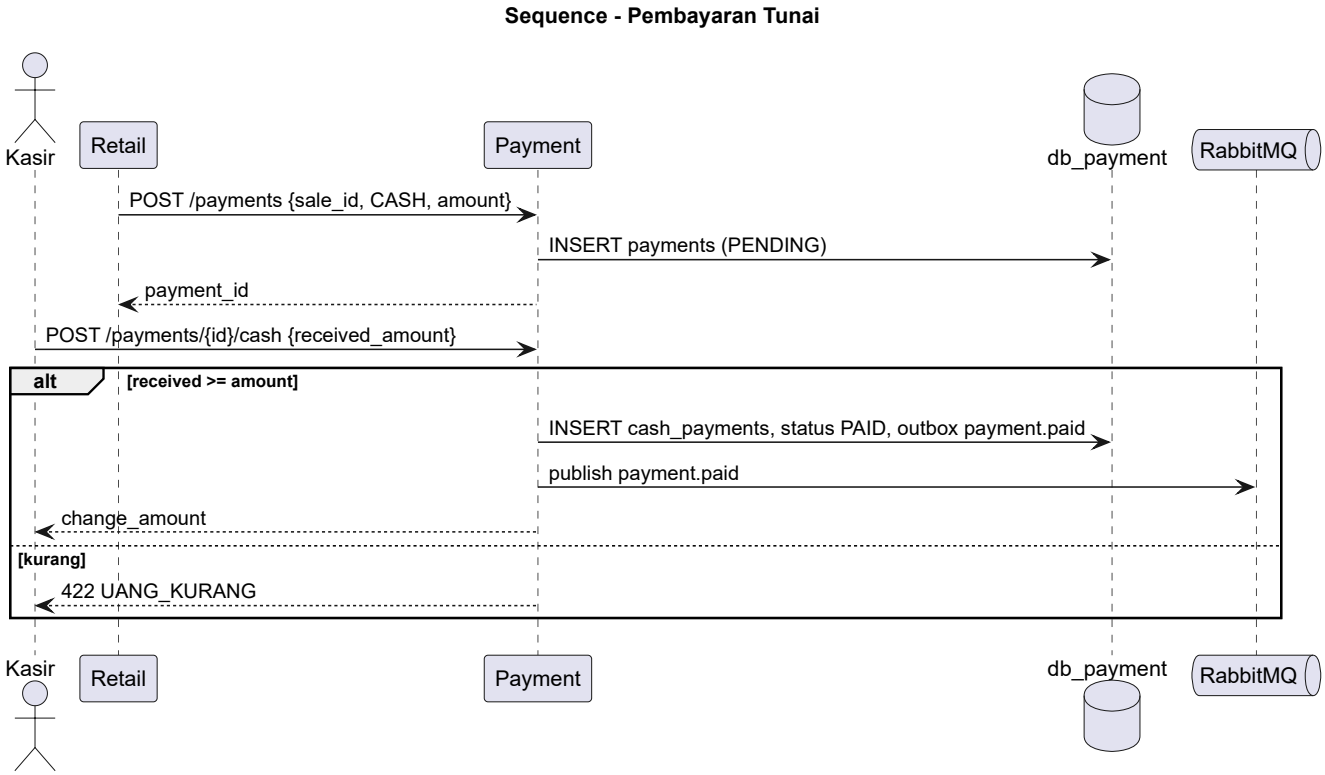
Lampiran Gambar Diagram

ER - Payment



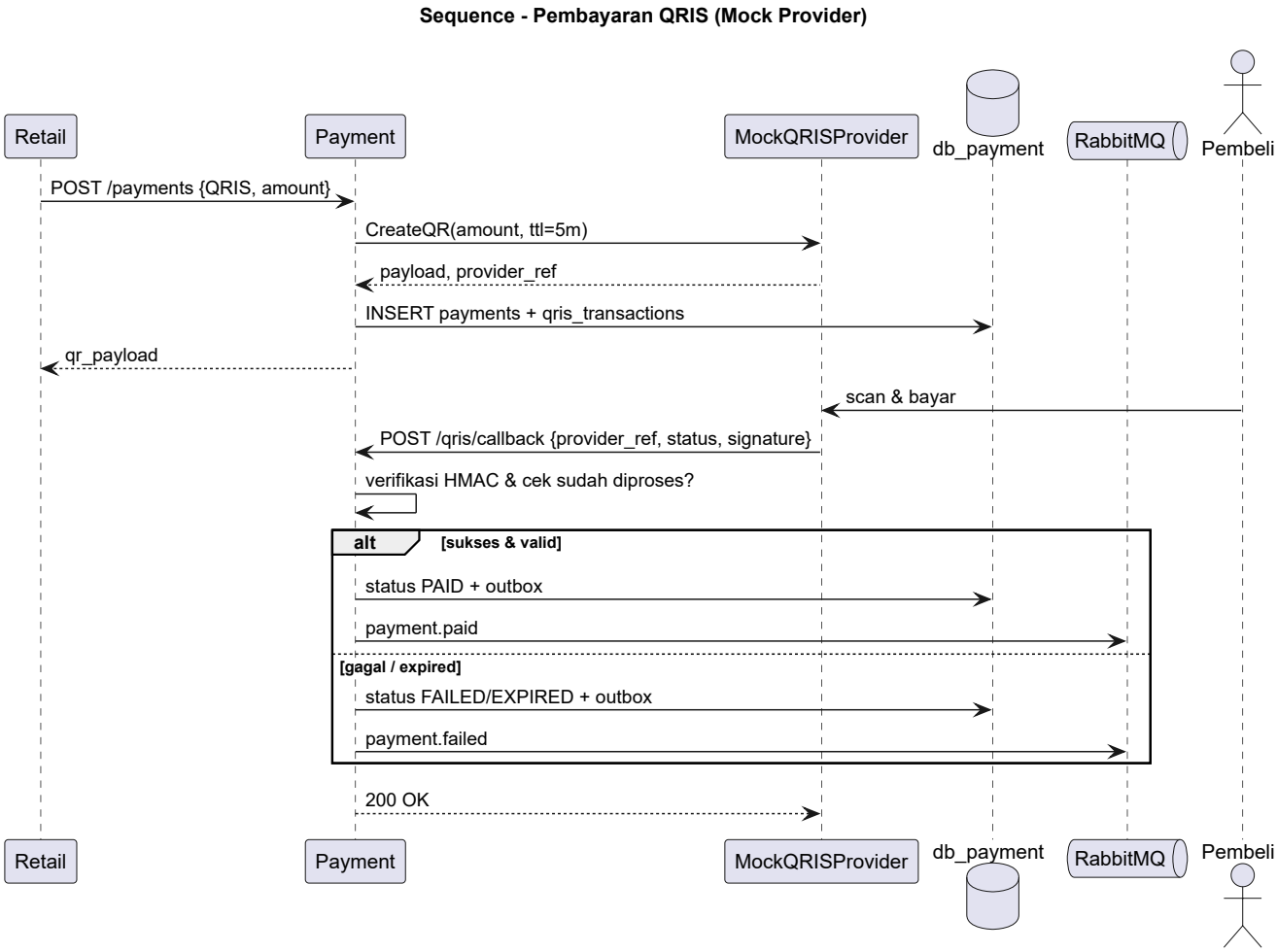
Sumber: er.puml

Sequence - Pembayaran Tunai



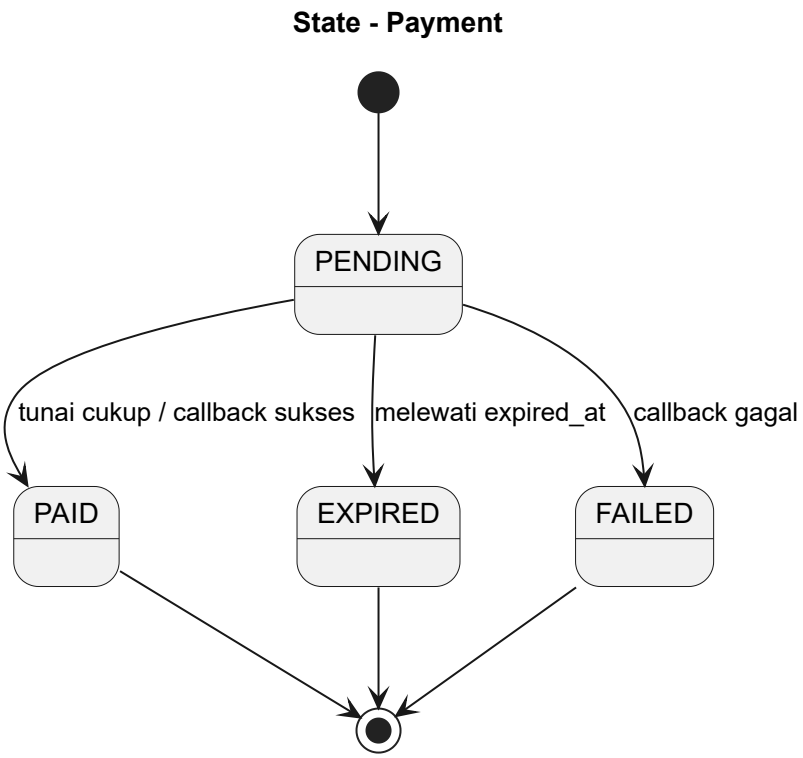
Sumber: [sequence_cash.puml]

Sequence - Pembayaran QRIS (Mock Provider)



Sumber: [sequence_qris.puml]

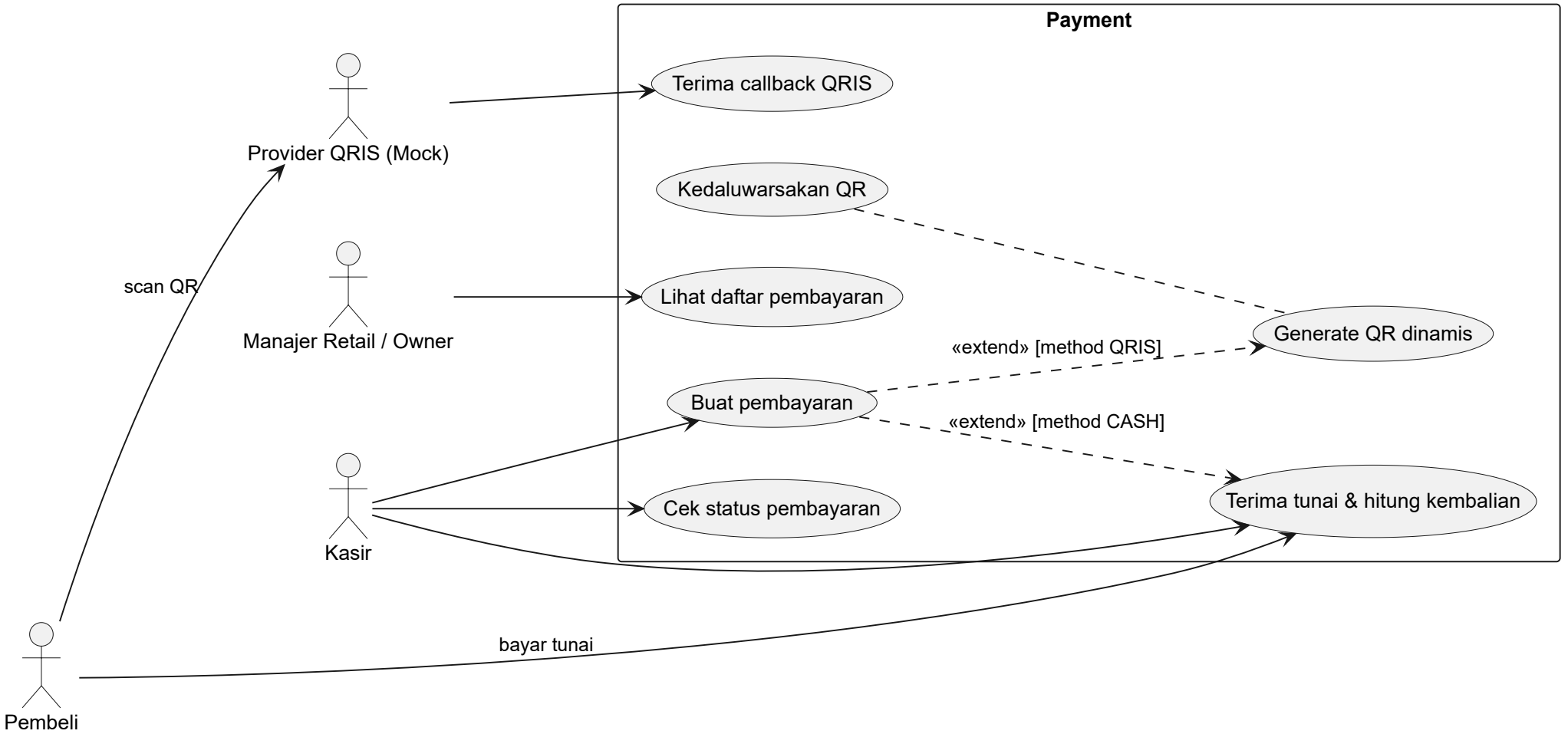
State - Payment



Sumber: state_payment.puml

Use Case - Payment

Use Case - Payment



Sumber: usecase.puml